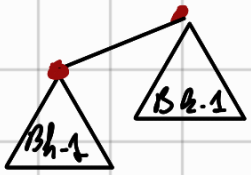
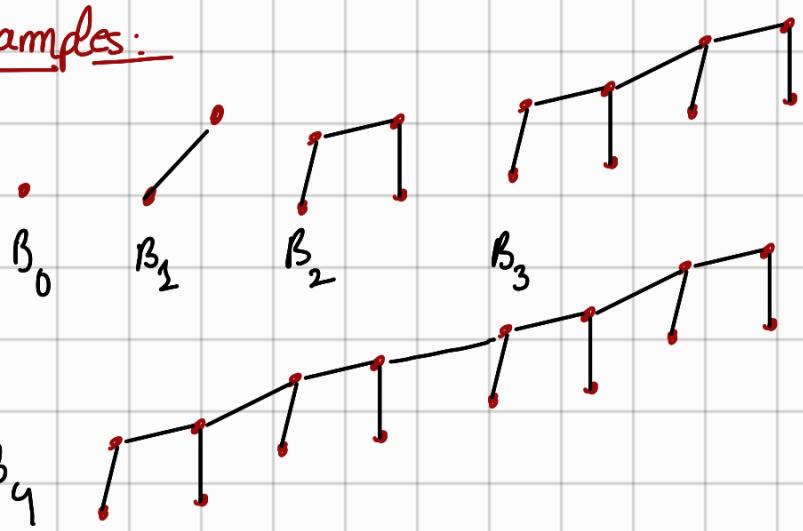
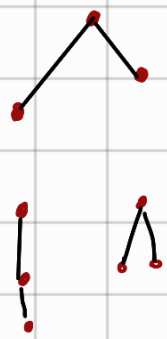
Questions 0 : Dessiner les quelques arbres binomiaux.

$B_0 =$ •

$B_k =$ 

Exemples :





Graphe qui est un arbre

Graphe enraciné

1-) Hq : card $V(B_k) = 2^k$ (pour $k \in \mathbb{N}$)

Par récurrence (sur k) :

* Initialisation : $k = 0$: card ($V(0)$) $= 1 = 2^0$.
* soit $k \in \mathbb{N}$, Supposons que card ($V(B_k)$) $= 2^k$

card ($V(B_{k+1})$) = card ($V(B_k)$) + card ($V(B_k)$)

$\overset{H.R}{=} 2^k + 2^k$

$= 2^{k+1}$ ok.

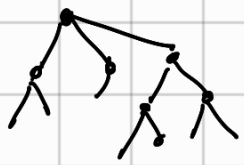
2-) Hq : la hauteur de B_k est k.

Déf : On dit que l'on taille un graphe lorsque l'on considère le sous-graphe induit par ses sommets degré au moins 2.

La taille de G est en général une sous-partie (qui peut être vide) de G, si c'est un graphe, on la note $\tau(G)$

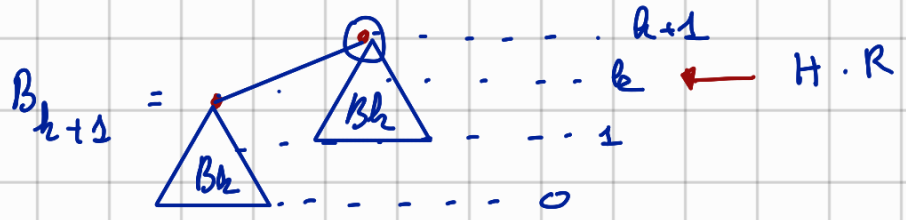
On appelle hauteur de taille d'un sommet x le plus grand entier n tel que $x \in t^n(G)$.

En particulier, la hauteur de taille de x dans $t(G)$ est égale à la hauteur de taille de x dans G moins 1.



"Quand on taille un arbre, on enlève des feuilles."

* B_0 de hauteur 0 car $t(\cdot) = \phi$
* Soit $k \in \mathbb{N}$, supposons que B_k est de hauteur k. (H.R)



Par construction de B_{k+1}, la racine de B_{k+1} est à hauteur 1 de plus que B_k, qui est de hauteur k par H.R.

3. Hq: Dans B_k, il y a $\binom{k}{i}$ sommets à la hauteur i.

Notons $D(k,i)$ le nombre de sommets à la hauteur i dans B_k.

Comme B_k est l'opposé de deux instances de B_{k-1}, un sommet de hauteur i de B_{k-1} apparaît 2 fois dans B_k :

* une fois à la hauteur i.
* une fois à hauteur $i+1$.

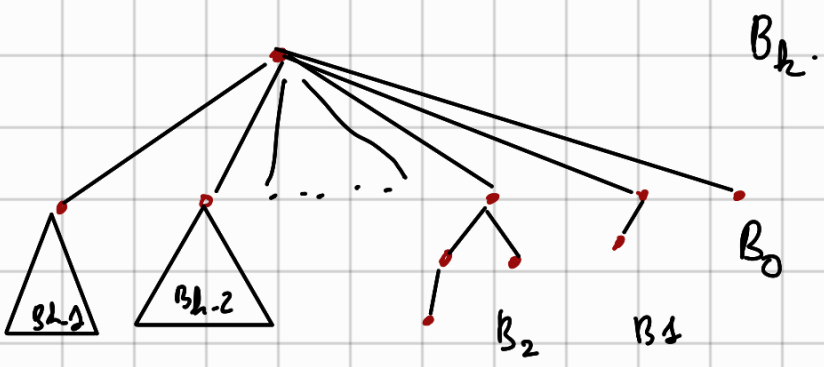
Autrement dit, le nombre de sommets à hauteur i dans B_k est égal au nombre de sommets de hauteur i dans B_{k-1} augmenté du nombre de sommets à hauteur $i-1$ dans B_{k-1}, (ic)

$$D(k,i) = D(k-1,i) + D(k-1,i-1)$$
$$= \binom{k-1}{i} + \binom{k-1}{i-1}$$
$$= \binom{k}{i}$$

H·R

triangle de Pascal.

4. Hq : $\deg(\text{racine}(B_k)) = k$



Par récurrence,

Dans B_k, le seul sommet qui voit son degré changer est la racine (qui était celle d'un B_{k-1}) qui a 1 de plus la racine de B_{k-1},

$\underbrace{k-1}_{\text{H·R}} + 1 = k$

De plus, par H·R les fils de B_{k-1} sont de gauche à droite $B_{k-2}, B_{k-3}, \dots, B_1, B_0$ donc dans B_k, accolant à gauche un B_{k-1}, OK.